

한국가스공사 상임감사위원

주의요구 및 통보

일련번호 제22-신규사업종합-16호

제목  수소충전소 전력설비 설계변경 미흡

소관부서 처 ▶▶▶▶부, 처 부

조치부서 처, 처 부

내용

1. 업무 개요

「직제규정시행세칙」[별표2] 분장업무에 따라 처 ▶▶▶▶부는 공급 및 생산기지 건설공사 계전분야 설계 및 공사발주 지원업무를, 처 부는 수소충전소 운영 및 유지보수 관리업무를 담당하고 있다.

 수소충전소는 ○△○와의 업무제휴 협약을 통해 2021.6.30.에 준공되었으며 부(현 ▶▶▶▶부)는 전기공사 설계를 담당 및 수행하였다.

그런데 ○△○에서 개질기 전원공급용 케이블 및 차단기의 용량 부족으로 설비교체를 요청하여 부에서 준공일 이후인 2022.8.30.에 전력설비 교체공사를 【표 1】과 같이 시행하였고 이와 관련 추진경과는 【표 2】와 같다.

【표 1】  수소충전소 전력설비 교체현황

교체대상	당초		변경	
	규격	수량	규격	수량
전력케이블	F-CV 1C-95mm ²	20M*4EA	F-CV 1C-185mm ²	20M*4EA
배선용차단기(MCCB)	4P 400AF/300AT	1EA	4P 400AF/400AT	1EA

※ 출처: 확인서 " 수소충전소 전력설비 교체에 관한 건(●●●●●●부)"

【표 2】  수소충전소 전력설비 교체추진 경과

연번	시행시기	내 용
1	2020.10.28.	"  제조식 수소충전소 구축 전기공사" 계약체결 - 계약상대자/계약금액: (주)○○○○/418,014,589원 - 계약기간: 2020.10.28. ~ 2021.3.31.
2	2020.11.04.	착공전 EHSQ회의 개최
3	2020.12.16	케이블 및 차단기 설계 기초자료 제출(○△○→●●●●●●부)
4	2020.12.23.	전기공사 공사계획 신고(대. :::::)
5	2021.03.18.	공기연장에 따른 전기공사 계약기간 변경시행(2021.03.31.→2021.06.30.)
6	2021.06.30.	"  제조식 수소충전소 구축 전기공사" 준공일
7	2021.08.08.	케이블 및 차단기 교체 요청(○△○→●●●●●●부)
8	2022.08.30.	"전력설비 증설공사(간이공사)" 시행 - 계약상대자/준공금액: △△△△(주)/4,220,000원(VAT제외) - 계약기간: 2022.8.29. ~ 2022.8.31.

※ 출처: 확인서 " 수소충전소 전력설비 교체에 관한 건(▶▶▶▶부)"

2. 관계규정 및 판단기준

「공사계약 일반조건」 제19조(설계변경 등)에 따르면 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우, 기타 당공사가 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등의 사유로 설계변경을 시행할 수 있고 필요시 하도록 되어있다.

또한 「자재관리규정」 제62조(환입 및 보관)에 따르면 자산이 제각 또는 기타의 사유로 인하여 당해 계정에서 용도가 변경되는 경우에 명확한 소요 및 사

용가능성이 있는 자재에 한하여 재고자재에 환입하여야 하며, 「자재관리규정 시행세칙」 제2장 재고관리 제5절 환입 및 보관에 따라 자재 환입 및 입고절차를 수행해야 한다고 명시되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○△○에서는 최초에 2020.12.16.에 설계 기초자료를 제공하여 ♣♣♣♣부로 케이블 및 차단기 규격변경을 요청하였고, 이 시기는 착공 전이었으므로(실제 현장 착공일: 2021.1.8.) 규격변경이 가능하였지만 ♣♣♣♣부는 설계변경 등의 적절한 조치를 취하지 않아 최초 설계규격대로 2021.6.30.에 준공되었으며, 이후 2021.8.8.에 ○△○에서 전력설비 규격변경을 재요청함에 따라 ●●●●●●부에서 추가적인 전력설비 교체 간이공사를 시행함에 따라 불필요한 행정처리 및 예산지출 464만 원이 발생되었다.

한편, ●●●●●●부에서 시행한 전력설비 교체 간이공사 후 발생한 철거품(전력케이블, 차단기)은 신품에 준하는 자재이나 자재환입 및 입고절차를 진행하지 않고 ㉠㉡㉢지역본부 자재창고에 보관하고 있다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

▶▶▶▶부는 2020.12.16.에 ○△○로부터 제출받은 설계자료는 충전소 도면이 아닌 타 수소충전소 현장 도면으로 참고자료였고 최종 공사용 도면을 확정하여 제공하지 않았기 때문에 설계변경을 하지 않았다고 의견을 제시하였다.

그러나 ○△○에서 2020.12.16.에 제출했던 자료는 참고도면으로 완성도는 미비하였지만 규격변경을 요청했던 케이블, 차단기 규격은 명시되어 있었고 그 이후에도 변경사항이 없었기 때문에 그 당시에 설계변경을 했어야 함이 적절한 조치라고 판단된다.

●●●●●●부는 전력설비 교체 후 철거품은 신품에 준하는 자재이나 케이블 길이가 비교적 짧아(20m, 4ea) 명확한 소요 및 사용가능성이 있는 자재로 판단할 수 없어 「자재관리규정 시행세칙」 제31조의2(자재창고 임시보관품 관리)에 따라 ▽○○▽○○지역본부 담당자 협의 후 자재창고에 임시보관 중(최대 6개월)이고, 타 공사현장에서의 사용가능성을 검토 중이며 향후 환입을 진행할 예정이라는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

回◇回◇처장은 설계변경을 실기하여 불필요한 행정 및 예산지출을 발생하게 한 담당자에 주의조치하시기 바랍니다. (주의)

▼▼▼▼▼처장은 ▯▯ 수소충전소 전력설비 철거품을 자재환입 및 입고처리하시기 바랍니다. (통보)

[관련자-주의]

ㄹㄹㄹㄹ처 ☎☎☎☎부 차장 QQQ(현 ▲▼▲▼처 ▶▶▶▶부)

[관련부서-통보]

▼▼▼▼▼처 ●●●●●●부